MÓDULO 1 DE 6 | INICIANTE

Fundamentos do HTML

Neste módulo você entende o que é HTML, como uma página é montada e escreve seus primeiros arquivos. Nada de pressa: o objetivo é que cada linha de código faça sentido para você.

O que você vai aprender

- O que é HTML e como o navegador o lê
- A estrutura básica de todo documento
- Tags, elementos e atributos
- Títulos, parágrafos, listas, links e imagens
- Como organizar arquivos e pastas do projeto

1. O que é HTML

HTML (HyperText Markup Language) é a linguagem que **descreve o conteúdo** de uma página: o que é título, o que é parágrafo, o que é link, o que é imagem. Ele não cria visual (isso é papel do CSS) nem comportamento (papel do JavaScript).

Pense numa casa: o HTML é a estrutura de paredes e cômodos, o CSS é a pintura e a decoração, e o JavaScript é a parte elétrica que faz as coisas funcionarem.

> **Dica**
> Você só precisa de um editor de texto (como o VS Code) e um navegador. Salve os arquivos com a extensão `.html` e abra-os com duplo clique.

2. A estrutura de todo documento

HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Minha primeira página</title>
</head>
<body>
  <h1>Olá, mundo!</h1>
```

```
  <p>Esta é a minha primeira página em HTML.</p>
</body>
</html>
```

- `<!DOCTYPE html>`: avisa ao navegador que o documento usa HTML5.
- `<html lang="pt-BR">`: raiz do documento; `lang` informa o idioma.
- `<head>`: informações que não aparecem na página (título da aba, codificação, estilos).
- `<body>`: tudo o que o visitante vê na tela.
- `<meta charset="UTF-8">`: garante que acentos e cedilhas apareçam corretamente.

> **Em português claro**
> Imagine que o navegador (Chrome, Firefox, Edge...) é uma pessoa lendo uma receita. O `<head>` é a ficha técnica da receita (nome, autor, idioma): ela não vai para o prato. O `<body>` é o modo de preparo e o prato pronto: é o que o visitante realmente vê.

3. Tags, elementos e atributos

Uma **tag** é o nome entre sinais de menor e maior, como `<p>`. A maioria vem em par: uma de abertura e uma de fechamento (`</p>`). Tudo isso junto, com o conteúdo no meio, forma um **elemento**.

HTML

```
<a href="https://exemplo.com" target="_blank">Visitar o site</a>
 ^     ^                          ^
tag   atributo (nome="valor")   outro atributo
```

Atributos dão informações extras ao elemento. Ficam sempre na tag de abertura, no formato `nome="valor"`. Alguns elementos não têm conteúdo nem fechamento, como `<img>` e `<br>`; são os elementos vazios.

> **Em português claro**
> Pense numa tag como uma etiqueta colada numa caixa. A etiqueta `<p>` diz ao navegador: "o que está aqui dentro é um parágrafo". A etiqueta `</p>` diz: "aqui termina a caixa". O atributo é uma informação extra na etiqueta, como "frágil" ou "este lado para cima".

4. Textos: títulos, parágrafos e destaques

```html
<h1>Título principal (use apenas um por página)</h1>
<h2>Subtítulo</h2>
<h3>Subtítulo de nível menor</h3>

<p>Um parágrafo com <strong>texto importante</strong>
e <em>texto enfatizado</em>.</p>

<p>Quebra de linha<br>dentro do parágrafo.</p>
<hr>
```

`<h1>` a `<h6>` formam uma hierarquia, como o sumário de um livro. Não escolha o título pelo tamanho da letra: tamanho se resolve com CSS. Escolha pelo **significado**.

> **Dica**
> `<strong>` e `<em>` têm significado (importância e ênfase). Evite `<b>` e `<i>` só para deixar o texto em negrito ou itálico; para isso, use CSS.

5. Listas

```html
<ul>                    <ol>
  <li>Maçã</li>          <li>Passo um</li>
  <li>Banana</li>        <li>Passo dois</li>
</ul>                   </ol>
```

`<ul>` cria lista sem ordem (com marcadores) e `<ol>` cria lista numerada. Cada item fica dentro de um `<li>`. Listas podem ser aninhadas, colocando um `<ul>` dentro de um `<li>`.

6. Links e imagens

```html
<!-- Link para outro site -->
<a href="https://www.wikipedia.org">Wikipedia</a>

<!-- Link para outra página do seu site -->
<a href="contato.html">Fale comigo</a>

<!-- Imagem -->
<img src="imagens/foto.jpg" alt="Descrição da foto" width="400">
```

- **href**: destino do link. **src**: caminho da imagem.

- **alt**: texto alternativo. Obrigatório em boas práticas: leitores de tela leem esse texto e ele aparece se a imagem falhar.
- Caminho relativo (`imagens/foto.jpg`) aponta para um arquivo do seu projeto; caminho absoluto (`https://...`) aponta para a internet.

> **Erro comum**
> A imagem não aparece? Quase sempre é o caminho. Se o arquivo está na pasta `imagens` e se chama `foto.jpg`, o `src` precisa ser exatamente `imagens/foto.jpg` (mesmas letras maiúsculas e minúsculas, mesma extensão).

7. Organizando o projeto

Estrutura

```
meu-site/
  index.html          (página inicial: este nome é o padrão)
  sobre.html
  contato.html
  imagens/
    foto.jpg
  css/
    estilo.css
```

> **Dica**
> Use nomes de arquivos em minúsculas, sem espaços nem acentos (`sobre-nos.html`). Servidores web diferenciam maiúsculas de minúsculas e isso evita muitos erros ao publicar.

8. Exemplo completo: sua primeira página

Agora vamos juntar tudo em uma página só. Copie o código abaixo para um arquivo `index.html`, salve e abra no navegador.

HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ana Souza | Minha página</title>
</head>
<body>

  <h1>Olá, eu sou a Ana!</h1>
```

```
  <p>Estou aprendendo <strong>HTML</strong> e esta é a minha
     primeira página na internet.</p>

  <h2>Meus hobbies</h2>
  <ul>
    <li>Fotografia</li>
    <li>Cozinhar</li>
    <li>Viajar</li>
  </ul>

  <h2>Meus passos de estudo</h2>
  <ol>
    <li>Aprender as tags básicas</li>
    <li>Montar uma página com imagens</li>
    <li>Publicar o site</li>
  </ol>

  <h2>Links e imagem</h2>
  <img src="imagens/foto.jpg" alt="Foto de uma praia ao amanhecer"
       width="400">
  <p>Meu site favorito é a
     <a href="https://www.wikipedia.org" target="_blank">Wikipedia</a>.
  </p>

</body>
</html>
```

Em português claro

Leia o código de cima para baixo. O `<head>` define o idioma, os acentos e o título da aba. Dentro do `<body>`, o `<h1>` é o título principal, o `<p>` é um parágrafo, o `<strong>` deixa uma palavra em destaque, o `<ul>` faz uma lista com marcadores, o `<ol>` faz uma lista numerada, o `<img>` coloca uma foto e o `<a>` cria um link.

9. Como testar o que você escreveu

1. Instale um editor de código gratuito, como o **Visual Studio Code**.
2. Crie uma pasta chamada `meu-site` e, dentro dela, um arquivo chamado `index.html`.
3. Cole o código, salve com **Ctrl + S** e dê duplo clique no arquivo: ele abre no navegador.
4. Mude algum texto no editor, salve de novo e aperte **F5** no navegador para recarregar.
5. Se algo não funcionar, aperte **F12** no navegador e olhe a aba Console: ela costuma mostrar o problema.

Dica
Se aparecerem símbolos estranhos no lugar dos acentos, confira se existe `<meta charset="UTF-8">` no `<head>` e se o arquivo foi salvo em UTF-8.

10. Erros comuns de iniciante

Erro comum
Esquecer de fechar a tag. Se você abre um `<p>` e não fecha com `</p>`, o navegador tenta adivinhar e a página pode ficar bagunçada.

Erro comum
Esquecer as aspas num atributo. O certo é `href="contato.html"`. Sem aspas, o código pode quebrar.

Erro comum
Salvar o arquivo como .txt. O nome precisa terminar em `.html`. No Windows, ative a exibição das extensões de arquivo para conferir.

Erro comum
Usar espaços e acentos nos nomes de arquivo. Prefira `sobre-nos.html` a `Sobre Nós.html`.

11. Glossário rápido

Termo	Significado
Navegador	Programa que abre sites (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
Tag	Palavra entre `<` e `>` que marca um tipo de conteúdo.
Elemento	Tag de abertura + conteúdo + tag de fechamento.
Atributo	Informação extra dentro da tag, como `href` ou `src`.
Caminho relativo	Endereço de um arquivo a partir da pasta do seu projeto.
Editor de código	Programa para escrever código, como o VS Code.

Exercícios práticos

1. Crie um `index.html` com seu nome como `<h1>`, um parágrafo sobre você e uma lista dos seus três hobbies.
2. Adicione uma imagem com `alt` e um link para um site de que você goste, abrindo em nova aba.
3. Crie uma segunda página `sobre.html` e faça um link de ida e outro de volta entre as duas.

4 Quebre de propósito: apague um `</p>` e veja o que acontece. Depois conserte.

Resumo do módulo

- HTML descreve o conteúdo; CSS cuida do visual; JavaScript, do comportamento.
- Todo documento tem `<!DOCTYPE>`, `<html>`, `<head>` e `<body>`.
- Elementos = tags + conteúdo; atributos ficam na tag de abertura.
- Escolha tags pelo significado, não pela aparência.
- Sempre preencha `alt` nas imagens.